

# AI 數位科技 應用於醫學教育

A AI & Medical Education

LECTURE · V2 · 38 SLIDES · 9 SECTIONS

From *USMLE* 86%  
to **redesigning** medical learning.

SPEAKER

謝慕揚 MD, PhD, FESC

SOURCES

BEME 84 · Macy · AAMC · WHO · AMEE

COMPILED

2026 / 05 / 13 · V2

大綱 · ROADMAP · V2

# 九個篇章。 從考試表現 到落地實作。

由 BEME Guide 84、Macy 報告、AAMC v2.0 與六部 AMEE Guides 串連的最新證據;v2 新增第九章－講者自己在新竹台大已經落地的六個 AI 教學工作流程。

- 01 為什麼現在要談 AI 與醫學教育？
- 02 LLM 在醫學考試的驚人表現
- 03 AI 作為教學工具:虛擬病人與導學
- 04 AI 在評量與回饋
- 05 VR / AR / XR 沉浸式學習
- 06 倫理、學術誠信與政策
- 07 國際指引:AAMC、WHO、AMEE
- 08 台灣現況與未來展望
- 09 實作範例:讀書會、NEJM、Email、問診訓練、行政、手機 App

# 01

SECTION · 第一部分

## AI 爆發的時代。

— *The age of generative AI in medicine.*

為什麼現在要談 AI？

# 三年內， AI 從玩具變成 考試冠軍。

2022 年底 ChatGPT 發布後,LLM 的醫學考試表現以季為單位改寫紀錄。國際指引從零到六部 AMEE Guides,只用了三年。

|   |         |                                      |
|---|---------|--------------------------------------|
| ● | 2022.11 | ChatGPT 發布 · 公眾首次接觸 LLM              |
| ● | 2023.03 | GPT-4 通過 USMLE (~86%)                |
| ○ | 2023.07 | Med-PaLM 2 達 86.5% ( <i>Nature</i> ) |
| ○ | 2024.01 | WHO AI Ethics 指引發布                   |
| ○ | 2024.03 | BEME Guide No. 84 (278 篇文獻)          |
| ○ | 2025.01 | AAMC AI Principles v1.0              |
| ● | 2025.07 | AAMC AI Principles v2.0              |
| ○ | 2025.08 | MEDINFO 2025 台北                      |
| ● | 2025.09 | Macy Foundation 報告                   |

<sup>1</sup>Lee NEJM 2023    <sup>2</sup>Singhal Nature 2023    <sup>3</sup>Gordon BEME 84 2024    <sup>4</sup>Boscardin Macy 2025

AI Artificial Intelligence · LLM Large Language Model · GPT Generative Pre-trained Transformer · USMLE United States Medical Licensing Examination 美國醫師執照考試 · WHO World Health Organization · BEME Best Evidence Medical Education · AAMC Association of American Medical Colleges · AMEE Association for Medical Education in Europe · MEDINFO World Congress on Medical & Health Informatics

AI 在醫學教育的應用地圖

# 四個分支,十二項應用。

## 教學

TEACHING

LLM 個人化導學

虛擬病人 (Virtual Patients)

適性學習平台

## 評量

ASSESSMENT

自動化評分

隱匿式評量 (Stealth Assessment)

學習軌跡預測

## 臨床技能

CLINICAL SKILLS

VR / AR 手術訓練

AI-ECG 判讀

遊戲化學習

## 行政

ADMIN

入學審查 NLP

課程優化

學分管理

# 02

SECTION · 第二部分

## LLM 的醫學考試表現。

— *Where machines now sit on the exam curve.*

FROM 60 % TO 95 %

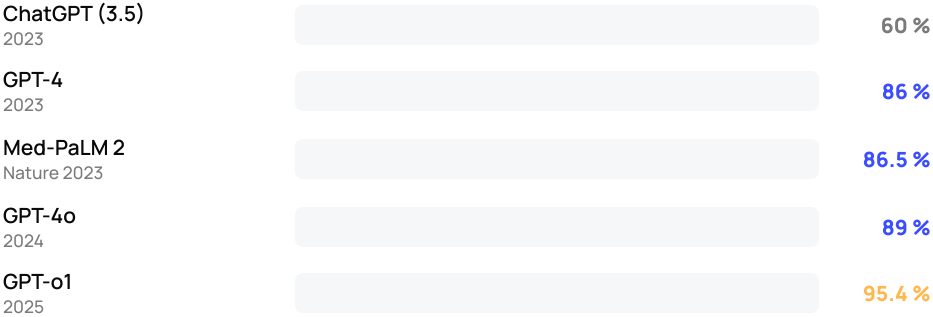
2023 → 2025

LLM Large Language Model · USMLE United States Medical Licensing Examination 美國醫師執照考試

LLM 在 USMLE 的進化

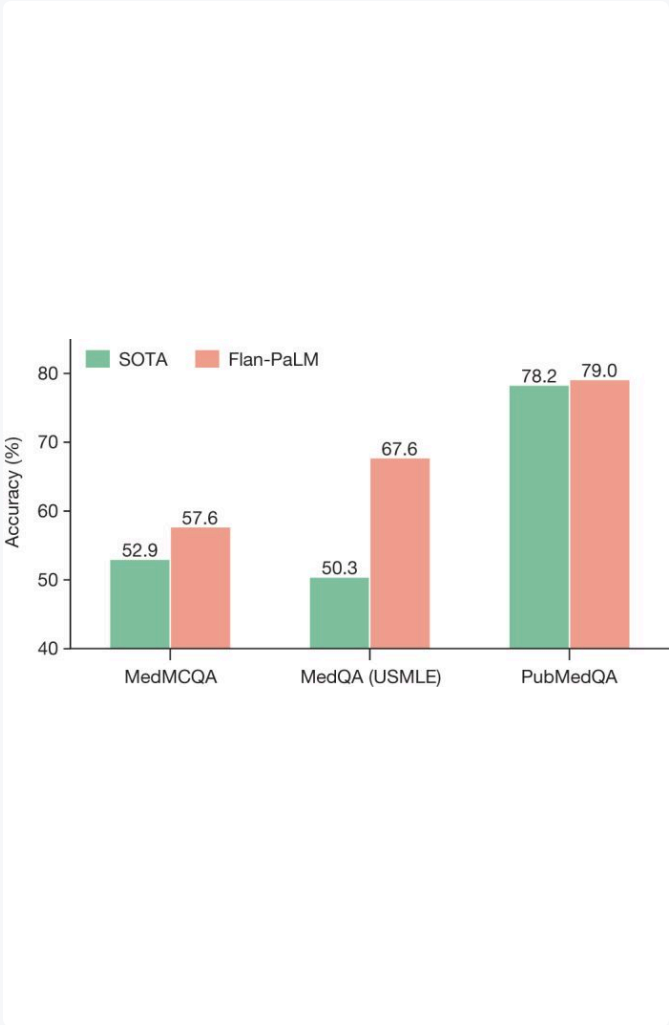
# 三年內,從及格邊緣到95 %。

120 evaluations · 16 models · 9 languages — 13/16 已超過 60 % 及格線。



**Pearl** · 三年內接近滿分,但這不代表臨床能力。

FIG · SINGHAL 2023



Med-PaLM / Flan-PaLM 540B 在 MedQA、MedMCQA、PubMedQA 三大資料集首度全面超越前任 SOTA。Nature 2023

<sup>1</sup> Lee NEJM 2023   <sup>2</sup> Singhal Nature 2023   <sup>3</sup> Kasagga Cureus 2025

LLM Large Language Model · USMLE United States Medical Licensing Examination · GPT Generative Pre-trained Transformer · SOTA State-Of-The-Art 當時最佳   MedQA / MedMCQA / PubMedQA 三大醫學問答評測資料集

但 LLM 不是萬能的

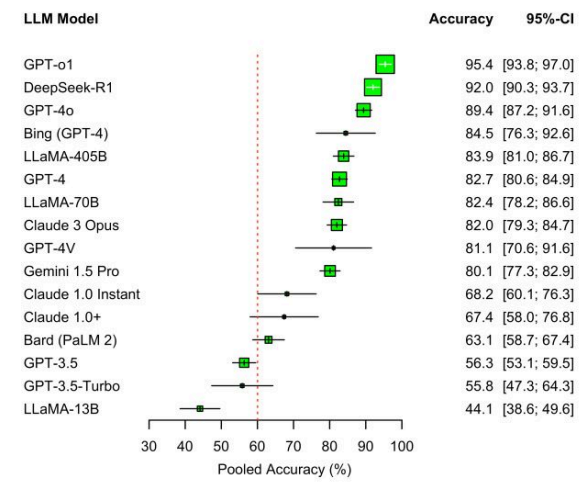
考試 95 %，  
臨床問題 56 %。

OVERALL ACCURACY · CHATGPT 醫學回應  
95 % CI: 51-60 % · n = 60 studies

| 情境          | LLM 表現      |
|-------------|-------------|
| 結構化考試 (MCQ) | 優秀 86-95 %  |
| 開放式臨床問題     | 中等 ~56 %    |
| 軟技能 (溝通、倫理) | GPT-4: 90 % |
| 即時臨床決策      | 仍不可靠        |

**Pearl** · LLM 適合作為學習工具,不適合作為臨床決策的唯一依據。

FIG · KASAGGA 2025



120 項評估、10 種考試系統下各 LLM 之合併準確率森林圖,以 60 % 為通過閾值。Cureus 2025

<sup>1</sup>Wei JBI 2024    <sup>2</sup>Kasagga Cureus 2025

LLM Large Language Model    MCQ Multiple Choice Question 選擇題    GPT Generative Pre-trained Transformer    CI Confidence Interval 信賴區間    SR Systematic Review 系統綜述    NMA Network Meta-Analysis 網絡統合分析



# 03

SECTION · 第三部分

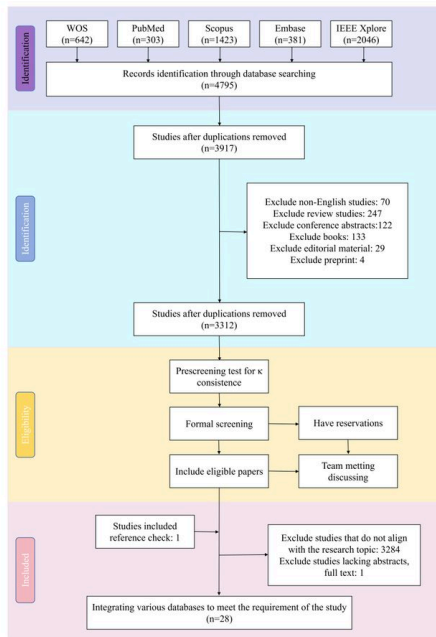
## AI 教學工具。

— *Virtual patients, tutoring, multi-platform comparison.*

AI 虛擬病人 · 爆發成長

# 問診訓練,幾乎完美的臨床合理性。

FIG · ZENG 2025



JMIR scoping review · PRISMA 流程, 4,795 → 28 篇納入 · JMIR 2025

## SCOPING REVIEW

Zeng 2025 — 28 studies

92.9 %

發表於近 2 年

應用:問診訓練、臨床推理、病史詢問、文化敏感度。

## HOLDERRIED 2024

GPT-4 模擬病人

&gt; 99 %

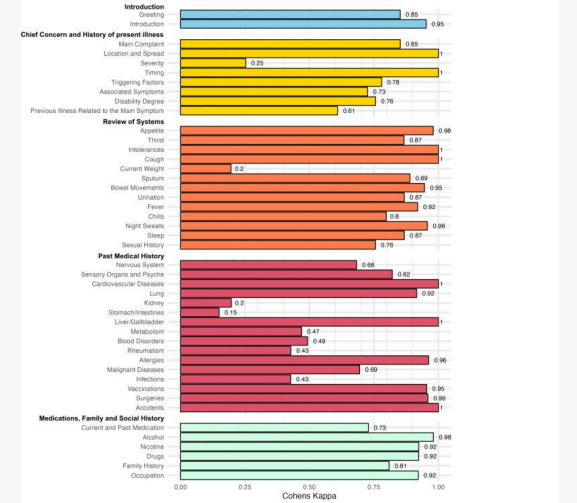
MEDICALLY PLAUSIBLE

κ 0.832

ALMOST PERFECT

106 conversations · 1,894 Q&amp;A pairs

FIG · HOLDERRIED 2024



GPT-4 vs 人類評分者 · 病史詢問各回饋類別 Cohen κ 一致性熱圖。整體 κ=0.832 · JMIR Med Educ 2024

**Pearl** · AI 虛擬病人已可達「幾乎完美」的臨床合理性 — 進入課程已不是技術問題,而是設計問題。

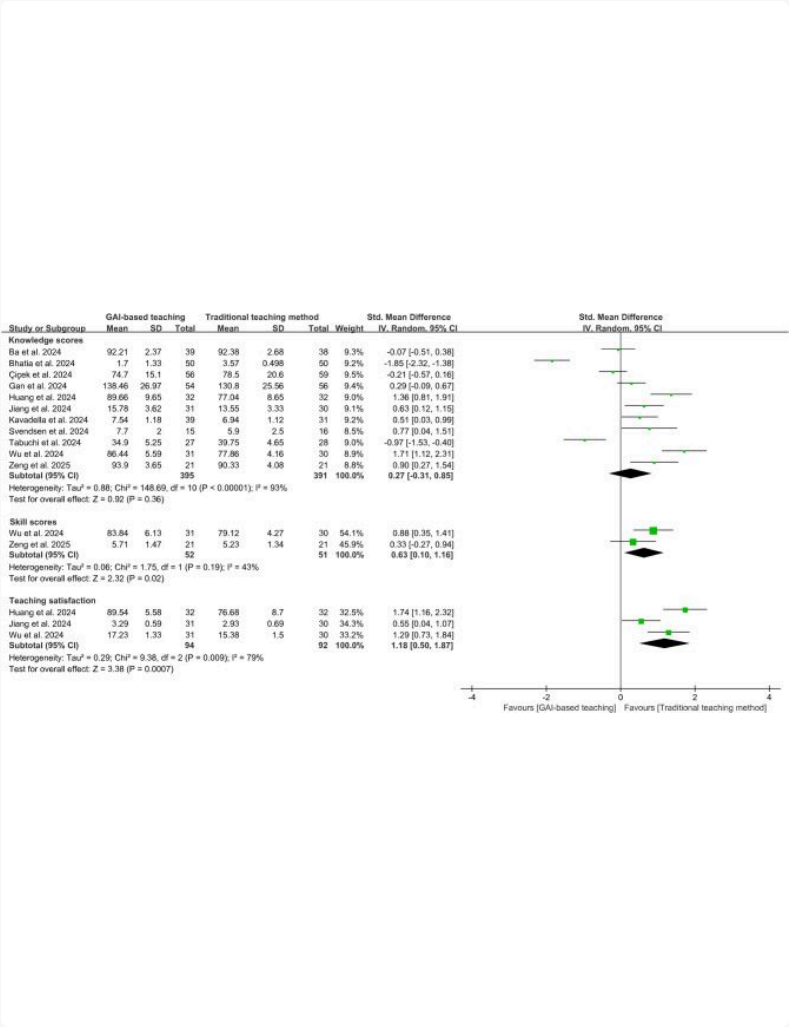
<sup>1</sup> Zeng JMIR 2025<sup>2</sup> Holderried JMIR Med Educ 2024

GAI 教學 VS 傳統

知識相當，  
實作技能  
GAI 較好。

81.8 % 使用 ChatGPT · 72.7 % 來自亞洲機構。SMD 0.63 在實作技能達顯著差異。

FIG · LI 2025



BMC 統合分析森林圖 · 生成式 AI 在實作技能優於傳統 (SMD 0.63); 知識面則無顯著差異。BMC Med Educ 2025

| 結果                         | SMD  | P    |
|----------------------------|------|------|
| 知識獲得                       | 0.27 | 0.36 |
| 實作技能                       | 0.63 | 0.02 |
| 學生滿意度                      | 較高   | —    |
| 結論 · GAI 在 動手做 與滿意度上有顯著優勢。 |      |      |

<sup>1</sup>Li BMC Med Educ 2025

# 四個 LLM, 全部超越學生平均。

CHATGPT

解剖優 · 神經優

最廣泛使用。寫作流暢、引用整合度高。學生熟悉度最高。

CLAUDE

解剖優 · 神經優

長文脈絡能力強 (200k+ tokens)。  
Journal reading 與綜合分析特別出色。

COPILOT

解剖中 · 神經中

搜尋整合佳。即時擷取最新文獻來源,但  
深度回答較弱。

GEMINI

解剖優 · 神經良

多模態能力強 — 影像、ECG、影片皆可  
輸入。Google Scholar 整合佳。

— 不同模型各有擅長領域,建議「主力 + 對照」雙工具策略。

# 04

SECTION · 第四部分

## AI 評量與回饋。

— *Auto-grading, stealth assessment, feedback loops.*

AI 在評量的四大應用

# 從自動評分到隱匿式評估。

## 01 · AUTO-GRADING

### 自動化模擬評量

Deep learning model — Anaphylaxis simulation pass/fail 自動判定。

71 % 0.68

ACCURACY

F1-SCORE

## 02 · SURGICAL SKILL

### 手術技能自動評量

CNN / RNN 用於 robotic surgery assessment — 客觀、即時的技術評分。

適用 da Vinci、模擬器 OSCE 流程。

## 03 · STEALTH ASSESSMENT

### 隱匿式評量

嵌入學習活動中, **不知不覺地**評估能力 — 學生無考試焦慮。

CBME (Competency-Based Medical Education) 的未來關鍵技術。

## 04 · SOFT-SKILLS FEEDBACK

### 溝通技巧 AI 回饋

自動偵測 eye contact、body language, 生成 actionable feedback。

即時、可重複, 降低 SP cost。

AMEE GUIDE NO. 178

# AI 評量 指引 — 2025。

從文字評分到 AI as Tutor / Learner,涵蓋教師與學生的能力建構與倫理框架。

**Pearl** · 目前最全面的 AI 在 medical assessment 指引文件。

| 面向            | 內容                            |
|---------------|-------------------------------|
| 文字評量          | 自動化 written response 評分       |
| 影像判讀          | AI feedback on interpretation |
| AI as Tutor   | AI 扮演教師角色                     |
| AI as Learner | AI 模擬學生理解                     |
| 所需能力          | 教師 + 學生的 AI competencies      |
| 倫理議題          | Bias, fairness, transparency  |

<sup>1</sup>Masters AMEE 178 · Med Teach 2025

# 05

SECTION · 第五部分

## VR / AR / XR 沉浸式學習。

— *When the simulator becomes the classroom.*



延展實境在醫學教育

# COVID-19 加速採用， 外科 trainee 接受度高。

VR

## 手術模擬 · 解剖

沉浸式、可重複。風險為零,反覆練習。

FundamentalVR · Osso VR

AR

## 床邊教學 · 超音波

真實環境疊加,臨床情境結合。

HoloLens 引導 POCUS

MIXED REALITY

## 複雜手術規劃

結合虛實 — 影像與實體疊合。

Cardiac & neuro pre-op planning

**Sadek 2023** · VR / AR 維持或提升了疫情期間教育品質。

**Gamification** · 53 studies / 20 countries — 提升 clinical reasoning engagement。

# 06

SECTION · 第六部分

## 倫理與政策。

— *Integrity, bias, the missing 67.7 %.*

學術誠信的新挑戰

# 多數政策 只聚焦 禁止作弊。

GenAI 可生成難以偵測的作業;AI detector 偽陽/陰性率仍高。

32.3 %

FRAMEWORK SUBTHEMES COVERED (AVG.)

146 醫學院政策審查

| 最常涵蓋                      | %    |
|---------------------------|------|
| Academic Honesty          | 81.5 |
| Appropriate Use           | ~70  |
| 最少涵蓋                      | %    |
| Technical Infrastructure  | 6.2  |
| Environmental Stewardship | 1.4  |

缺口 · 多數政策缺乏整體 AI 策略。

<sup>1</sup>Rush Med Teach 2026

AMEE 倫理指引重點

# AMEE Guide 158 · 八大面向。

01

## Data gathering

資料收集倫理 — 來源、同意、用途。

02

## Privacy

隱私保護 — 個資、再識別風險。

03

## Consent

知情同意 — 學生、病人雙向。

04

## Data ownership

資料所有權 — 學校、平台、學習者。

05

## Security

資安 — 防滲漏、滲透測試。

06

## Bias

AI 偏差 — 性別、種族、語言。

07

## Transparency

透明度 — 模型、資料、決策過程。

08

## Responsibility

責任歸屬 — 教師、機構、開發者。

+ AMEE Guide 192 · 學術出版 AI 揭露框架 — Authorship, verification, plagiarism, bias.

<sup>1</sup>Masters AMEE 158 · Med Teach 2023

# 07

SECTION · 第七部分

## 國際指引。

— *AAMC · WHO · UNESCO · AMEE.*

三大國際組織的 AI 教育立場

# 不應以 AI 取代臨床判斷。

AAMC · 2025

## Principles v2.0

七大原則 + AI Competencies。與 AMEE, IAMSE, APMEN, AAHCI 國際合作。

涵蓋 AI 整合、learner support、教育流程。

WHO · 2024

## AI Ethics for Health

40+ 建議 — 不應以 AI 取代臨床判斷。從 AI 開發早期即納入 stakeholder engagement。

Geneva: WHO; 2024.

UNESCO · 2024

## AI Competency Frameworks

教師 + 學生 AI 能力框架 — 全球教育系統共通語言。

Teacher & Student frameworks · 2024.

<sup>1</sup>WHO AI Ethics 2024   <sup>2</sup>AAMC Principles v2.0 · 2025   AAMC Association of American Medical Colleges · WHO World Health Organization · UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · IAMSE Int'l Association of Medical Science Educators · APMEN Asia Pacific Medical Education Network · AAHCI Assoc. of Academic Health Centers International

AMEE GUIDES 總覽

# 六份指引 – AI 在醫學教育最完整的指引體系。

從研究方法、倫理、評量、AGI 準備、共創到學術出版,六個 AMEE Guides 各補一塊拼圖。

| GUIDE   | 主題                      | 對象       |
|---------|-------------------------|----------|
| No. 156 | AI in MedEd Research 基礎 | 研究者      |
| No. 158 | AI 倫理使用                 | 所有教育者    |
| No. 172 | 為 AGI 做準備               | 機構決策者    |
| No. 178 | AI 在 Assessment         | 評量設計者    |
| No. 190 | AI in Co-Creation       | 課程設計者    |
| No. 192 | 學術出版 AI 揭露              | 研究者 / 作者 |

# 08

SECTION · 第八部分

## 台灣與未來。

— *What we have, and what we should do next.*



台灣 AI 醫療教育現況

# 論文全球第 10， 政策已就位。

1,331 72.7 %

AI 醫療論文 (2024)    GAI 教學研究來自亞洲

**挑戰** · LLM 在中文考試表現較低 — 語言仍是非英語區國家的關鍵差距。

| 項目          | 現況                        |
|-------------|---------------------------|
| AI 醫療論文全球排名 | 第 10 (1,331 篇, 2024)      |
| 國家政策        | AI Taiwan Action Plan 2.0 |
| 國際會議        | MEDINFO 2025 台北           |
| 學術機構        | 北醫大 AI in Medicine 碩士班    |
| 健保署合作       | Google Health 五年 AI 計畫    |
| 醫院認證        | 多家 HIMSS Stage 7          |

現在就可以做的事

# 五個 **立即可用** 的 AI 工作流。

## 01 · SELF-STUDY

### LLM 輔助自學

問答、案例討論。

ChatGPT · Claude

## 02 · PRACTICE

### AI 產生練習題

Formative assessment 自動  
產出。

GPT-4 · Claude

## 03 · SIMULATE

### AI 虛擬病人

History-taking 訓練。

GPT-4 role-play

## 04 · READ

### AI 文獻整理

Journal reading、摘要、綜  
整。

Claude · Perplexity

## 05 · TEACH

### AI 簡報製作

教學投影片自動排版。

Marp · Claude · 本投影片

**Pearl** · 你現在看到的這份投影片,就是用 *Claude + HTML* 製作的 – 從 Marp 升級到 frontend 用了一個 prompt。

對教育者的四個建議

# 不要問「要不要用 AI」， 要問 怎麼負責任地用 AI。

## 01 · REFRAME THE QUESTION

不要問「要不要用 AI」，要問 怎麼負責任地用 AI。

## 02 · REDESIGN ASSESSMENT

從 **assessment redesign** 開始 — AI 能輕易完成的作業，需要重新設計。

## 03 · AI LITERACY

培養 **AI literacy** — 不只使用 AI，更要批判性地評估 AI 輸出。

## 04 · FACULTY FIRST

教師自己先學會用 AI — **faculty development** 是成功的關鍵。

SECTION · 第九部分 · V2 新增

09

# 從理論到實作。 六個我已經落地的 AI 工作 流。

— *Six AI workflows already in daily use at NTUH Hsinchu Cardiology.*

# 不是 demo, 是每週都在跑的工作流。

## 9.2 · BOOK CLUB

### 讀書會工作流

8 部教科書同步在跑;每週由 Reading Plan → Progress .md → HTML draft → Gmail 草稿,寄給跨職類讀者。

## 9.3 · NEJM

### NEJM Case 雙語講義

把 NEJM PDF 丟進資料夾, Claude skill 自動產 LaTeX → xelatex → 雙語講義 + 10 題自測。已累積 50+ 案例。

## 9.4 · EMAIL

### Gmail HTML 教學郵件

8 種主題色票、7 區塊版型、零記憶 PMID, 直接以 inline CSS 出 Gmail 草稿, Drake 審完即寄。

## 9.5 · SIM PATIENT

### 病史問診 AI Simulator

兩條路: institutional SP 中心, 或讓 Claude 扮演標準化病人; 對話結束後依 rubric 自動評分回饋。

## 9.6 · ADMIN

### 行政管理應用

學生 OSCE 分數彙整、KCCQ / SAQ 計分 QC、月報自動產表; 從 CSV 進、PDF/HTML 報表出。

## 9.7 · MOBILE

### HTML 手機教學 App

drake1128/saq-questionnaire GitHub Pages, 100+ 單檔 HTML app: 衛教、checklist、計算器、SAQ/KCCQ 問卷。

每週讀書會 · ONE CHAPTER, ONE E-MAIL

# 8 本教科書、 8 種色票、 1 套 PMID 驗證紀 律。

每本書是讀者的「未來手冊章節」。每週由 Claude 把進度筆記翻成 inline-CSS 的 Gmail HTML 草稿, Drake 審完寄給跨職類 BCC 名單(外科、灌注師、血管超音波、藥師、PGY、NP)。

- ECMO ELSO Red Book · CTO (Brilakis) · MitraClip Atlas (Feldman 2013)
- Drugs for the Heart (Opie 8e) · ESC CV Imaging (Zamorano 3e)
- Vascular US (DVT / PAOD 兩階段) · FFR Atlas (Tommaso Gori)

每週 6 步流程 · WEEKLY PIPELINE

- 01 Reading\_Plan.md — 24 週把整本書切章節(例:MitraClip Atlas 2 章/週 × 24 週)
- 02 Wk\_N\_Progress.md — 本週讀書心得 + 臨床問題
- 03 Wk\_N\_draft.html — Claude 依進度產草稿(離線預覽)
- 04 PubMed 驗證 — 每個 PMID 必須由 search → fetch metadata 確認(零記憶引用)
- 05 Gmail Draft — inline CSS、table-layout:fixed、7 區塊版型
- 06 Send — Drake 預覽後寄給 Reading\_Club\_Recipients.csv 名單

**Pearl · 黃金規則:**每本書綁一組色票(do not mix); footer 一律署名「讀書會共筆整理人」(不可寫成「精選專家」)。

NEJM CASE RECORDS OF MGH

# 把 NEJM PDF 丟進 2026/ 資料夾, Claude 自動產 八節 + 10 題的 LaTeX 講 義。

50+ 2 10  
CASES / 案例 LANGS / 雙語 Q PER CASE

原始素材是 NEJM Case Records 或 Clinical Problem-Solving (CPS) PDF; 成品是台大新竹分院住院醫師、PGY、實習醫學生的英文閱讀 + 鑑別診斷訓練教材。

## 講義八大區塊 · 8 SECTIONS

- Case Presentation 病例呈現(HPI / PE / Lab / Imaging)
- Medical English Writing Analysis — 4–6 句英文寫作技巧解析
- Differential Diagnosis — longtable 跨頁鑑別表(支持 / 不支持 / 建議檢查)
- Workup 進一步檢查 → Final Diagnosis 最終診斷
- Discussion 討論 + Teaching Points 學習要點
- Self-Test Quiz — 10 題單選 + 詳解(中英對照)

## 技術堆疊 · STACK

XeLaTeX + xeCJK + longtable + tcolorbox + hyperref · **Drake\_preamble.tex** 統一格式 · **.skill**  
檔讓 Claude Code 一次到位 · compile\_all.ps1 批次出 PDF

為什麼用 EMAIL 而不只是 PDF?

# 護理長、灌注師、藥師 不會自己去 GitHub 讀 PDF — Email 才會被打開。

## GMAIL 三條硬規 · HARD RULES

- **NO <style> block** — Gmail 會整段 strip;CSS 全部 inline 到 element 的 style 屬性
- **table-layout:fixed + colgroup** — 否則 CJK 混 Latin 會排版崩
- **每個 style="..." 都要正確閉合** — 缺一個 " 整個 row 就吞掉

## 7 區塊版型 · 7 BLOCKS

- 01 Header banner(主題色)
- 02 Intro box(臨床情境)
- 03 🎯 Take Home — 回家記得三句話
- 04 Section headers + tables
- 05 ⚠️ Pitfall 黃色 callout
- 06 📷 Photo task(讀者貢獻)
- 07 References + 共筆整理人 footer

## 零記憶引用 · ZERO-RECALL

**規則:**引用任何 PMID / DOI 之前,Claude 必須先用 PubMed 工具實際 search + fetch metadata,從回傳的 record 直接複製 authors / journal / year / volume / pages。

**來由:**2026-04 一封 Grüntzig 史話草稿 7 個 PMID 錯了 5 個 — 後來定為禁忌。



# 兩條路:SP 中心一週一場、 或 Claude 扮演病人隨時可練。

## 傳統路徑 · STANDARDIZED PATIENT

- **優勢:**真人臨場感 / 非語言訊息 / OSCE 計分可信度高
- **限制:**SP 招募成本、排程僵硬、回饋延遲、難個別化重練
- **適用:**期末 OSCE、高風險場景(告知壞消息、知情同意)

## 新路徑 · CLAUDE AS SP

單一 prompt 就能跑:

「請扮演一位 65 歲女性,主訴間歇性胸痛 2 週。除非我具體問,否則不要主動透露任何資訊。問完 10 題後,請依下列 rubric 評分我的問診:(1) 完整性 (2) 邏輯順序 (3) 同理 (4) 鑑別診斷導向。」

**成本:**\$0 / 隨時可用 / 可重練同一情境直到滿意 / rubric 可以自訂

**Caveat:** Claude 不能取代真人 SP 在 high-stakes assessment 的角色;但作為 **練習場(formative)** 與 **self-debrief 工具**,可以把學生問診時數從每月 1 場拉到每天可練。

把不會被獎勵的雜事自動化

# 分數彙整、月報、問卷 QC、表單回收 — 都可以從 CSV 進·報表出。

## 場景 A · OSCE / 學生分數

把 Google Forms 匯出的 CSV 餵給 Claude, 自動產生: 每生分數、組距分布、各題答對率、回饋 narrative。一週 200 份不到 5 分鐘。

## 場景 B · 月報 / 季報

心導管室、CCU、TAVI/TEER 案例月報。從 EMR 匯出的清單 → Claude 整理成表格 + 趨勢圖 + 重要案例註記 → 主管會議直接用。

## 場景 C · 問卷計分 QC

SAQ / KCCQ 計分容易踩雷 (reverse coding、混合量尺、複合分數)。Claude 對照原始發表文獻逐題檢查 — 真實案例: SAQ Q10 方向反轉 bug 是 Claude code review 才抓到。

**PHI 提醒:** 任何原始病歷資料進入雲端 LLM 前都要去識別化; 高敏感資料建議用本地 LLM (Ollama / vLLM) 在院內伺服器跑, 或先用 Python 把姓名/病歷號 mask 掉再傳。

OSCE Objective Structured Clinical Examination · EMR Electronic Medical Record 電子病歷 · CCU Coronary Care Unit 心臟加護病房 · TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation · TEER Transcatheter Edge-to-Edge Repair · PHI Protected Health Information 受保護健康資訊 · QC Quality Control

心血管照護教學資源中心

# 100+ 個單檔 HTML App, 每個都能用手機直接打開。

每隻 app 就是一個 .html 檔(React + Tailwind 走 CDN,不打包、不需後端),push 到 GitHub Pages 60 秒上線,iPhone / Android 連結點開即用,可加到主畫面當 PWA。

100+

SINGLE-FILE APPS

7

CATEGORIES

0

BUILD STEPS

## 7 大類別 · CATEGORIES

- **Orientation** — 2A/2B 病房新進 NP、住院醫師、CCU
- **Calculators** — CV calc、Warfarin dosing、Thrombolytic
- **Checklists** — ProGlide、TEER TEE、VA-ECMO Echo
- **Education** — STEMI ER protocol、Cardiogenic shock、PCI complications
- **Patient education** — TAVI 家屬、CTO 衛教、Carotid stenting
- **Decision aids** — Dementia + PCI、LAAO 神經科決策
- **Questionnaires** — Seattle SAQ、KCCQ(計分已 QC 過)

## 技術 · STACK

React 18 + Babel + Tailwind via CDN · 單檔自含 · mobile-first viewport · Share button · Dark mode  
• skip-to-content / aria-label / sitemap.xml 已過 WCAG 2.1 AA。

# 所有引用皆附 DOI 連結。

01

Gordon M, et al. BEME Guide No. 84. *Med Teach*. 2024;46(4):446-470.

02

Boscardin CK, et al. Macy Foundation Part I. *Acad Med*. 2025;100(9S):S15-S21.

03

Lee P, et al. GPT-4 for Medicine. *NEJM*. 2023;388:1233-1239.

04

Singhal K, et al. Med-PaLM. *Nature*. 2023;620:172-180.

05

Kasagga A, et al. LLMs on Medical Exams. *Cureus*. 2025;17(10):e94300.

06

Li J, et al. GAI vs Traditional Teaching. *BMC Med Educ*. 2025;25:1087.

07

Zeng J, et al. LLM Virtual Patients. *JMIR*. 2025;27:e79091.

# 指引、政策與系統綜述。

08Masters K. AMEE Guide No. 158. [Med Teach. 2023;45\(6\):574-584.](#)

09Masters K, et al. AMEE Guide No. 178. [Med Teach. 2025;47\(9\):1215-1230.](#)

10Rush E, et al. AI Policies Across U.S. Medical Schools. [Med Teach. 2026;48\(3\).](#)

11WHO. AI Ethics for Health. [Geneva: WHO; 2024.](#)

12AAMC. AI Principles v2.0. [2025.](#)

13Wei Q, et al. ChatGPT Medical Responses. [J Biomed Inform. 2024;151:104620.](#)

14Holderried F, et al. GPT-4 Simulated Patients. [JMIR Med Educ. 2024.](#)

15Mavrych V, et al. Multi-platform LLM teaching. *Med Educ Online.* 2025.

謝謝聆聽。

Q & A

**Hs** Hsieh · Cardiology

HSINCHU · 2026

不要問  
「要不要用 AI」，  
要問怎麼負責任地用。

SPEAKER

謝慕揚 MD, PhD, FESC

DISCLAIMER

本投影片由 Claude + HTML 協助製作 · 僅供教學參考

DATE

2026 / 05 / 13 · v2